

Université de La Champagne
Département de Génie Électrique

Professeur G. Araribóia

Lista de Exercícios - Resposta à Entrada Nula de Sistemas Discretos

Introdução Teórica

De acordo com o Capítulo 3 do livro de *Sinais e Sistemas Lineares e Análise de Sistemas* (B. P. Lathi), para um sistema discreto Linear e Invariante no Tempo (LTI) descrito pela equação de diferenças generalizada em termos do operador de avanço E :

$$Q(E)y[n] = P(E)x[n]$$

onde $Q(E) = E^N + a_{N-1}E^{N-1} + \dots + a_1E + a_0$ e $P(E) = b_ME^M + b_{M-1}E^{M-1} + \dots + b_1E + b_0$, a **resposta ao impulso** $h[n]$ é dada por:

$$h[n] = A_0 \delta[n] + P(E)y_c[n]u[n] \quad (1)$$

onde:

- $y_c[n]$ é a **resposta característica** (solução homogênea ou modo natural) do sistema sob as condições iniciais apropriadas geradas pelo impulso unitário $\delta[n]$:

$$y_c[n] = \sum_{i=1}^N c_i \gamma_i^n$$

sendo γ_i as raízes da equação característica $Q(\gamma) = 0$.

- $P(E)$ é o operador polinomial da entrada aplicado a $y_c[n]$.
- A_0 representa o termo de transmissão direta, definido pela razão entre os coeficientes de maior ordem de $P(E)$ e $Q(E)$:

$$A_0 = \begin{cases} \frac{b_N}{a_N}, & \text{se } M = N \\ 0, & \text{se } M < N \end{cases}$$

- As constantes c_i da resposta característica $y_c[n]$ são encontradas assumindo estado de repouso prévio ($y_c[-1] = y_c[-2] = \dots = y_c[-N] = 0$) e avançando a equação de recorrência no ponto $n = 0$ para obter os valores de contorno $y_c[0], y_c[1], \dots, y_c[N-1]$.

Lista de Exercícios

Exercício 1: (Sistema de Primeira Ordem)

Determine a resposta ao impulso $h[n]$ para o sistema discreto LTI de primeira ordem descrito pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] - 0,6 y[n - 1] = x[n]$$

Dica:

- Obtenha a equação característica do sistema: $\gamma - 0,6 = 0$.
- Escreva a resposta característica $y_c[n] = c (0,6)^n$.
- Calcule $h[0]$ recursivamente para determinar o valor da constante c .

Exercício 2: (Sistema de Segunda Ordem com Raízes Reais e Distintas)

Um sistema discreto LTI é descrito pela equação de diferenças:

$$y[n] - 0,7 y[n - 1] + 0,1 y[n - 2] = x[n]$$

- Encontre a equação característica e determine os modos do sistema (γ_1 e γ_2).
- Escreva a forma geral da resposta característica $y_c[n] = c_1 \gamma_1^n + c_2 \gamma_2^n$.
- Calcule os valores iniciais $h[0]$ e $h[1]$ recursivamente usando a equação de diferenças com $x[n] = \delta[n]$.
- Determine as constantes c_1 e c_2 e apresente a expressão final para $h[n] = y_c[n] u[n]$.

Exercício 3: (Sistema com Termos de Entrada Deslocados)

Encontre a resposta ao impulso $h[n]$ para o sistema descrito por:

$$y[n] - 0,5 y[n - 1] = x[n] + 2 x[n - 1]$$

Dica (Método de Lathi):

- Determine primeiro a resposta ao impulso $h_0[n]$ do sistema simplificado sem deslocamentos na entrada: $y[n] - 0,5 y[n - 1] = x[n]$.
- Utilize a propriedade de linearidade e invariância no tempo para expressar a resposta completa em função de $h_0[n]$: $h[n] = h_0[n] + 2 h_0[n - 1]$.

Exercício 4: (Raízes Reais Repetidas)

Considere o sistema de segunda ordem cuja equação característica possui raízes idênticas:

$$y[n] - 0,8 y[n-1] + 0,16 y[n-2] = x[n]$$

- a) Mostre que a raiz característica é $\gamma_1 = \gamma_2 = 0,4$ com multiplicidade 2.
- b) Utilize a forma da resposta característica para raízes repetidas: $y_c[n] = (c_1 + c_2 n)(0,4)^n$.
- c) Avalie $h[0]$ e $h[1]$ pela relação de recorrência para resolver o sistema linear de equações e obter c_1 e c_2 .

Exercício 5: (Raízes Complexas Conjugadas)

Calcule a resposta ao impulso $h[n]$ do sistema discreto caracterizado por:

$$y[n] - \sqrt{2} y[n-1] + y[n-2] = x[n]$$

Dica:

- a) As raízes da equação característica $\gamma^2 - \sqrt{2}\gamma + 1 = 0$ são complexas conjugadas:

$$\gamma_{1,2} = r e^{\pm j\Omega_0} = 1 e^{\pm j\frac{\pi}{4}}$$

- b) Escreva a resposta característica na forma real equivalente:

$$y_c[n] = c r^n \cos(\Omega_0 n + \theta) = c \cos\left(\frac{\pi}{4} n + \theta\right)$$

- c) Determine $h[0]$ e $h[1]$ recursivamente e encontre os parâmetros c e θ .

Gabarito e Resumo das Respostas

Exercício 1: $h[n] = (0,6)^n u[n]$

Exercício 2: $h[n] = [2,5 (0,5)^n - 1,5 (0,2)^n] u[n]$

Exercício 3: $h[n] = (0,5)^n u[n] + 2(0,5)^{n-1} u[n-1]$ (ou $h[n] = \delta[n] + 2,5 (0,5)^n u[n-1]$)

Exercício 4: $h[n] = (1+n)(0,4)^n u[n]$

Exercício 5: $h[n] = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} n - \frac{\pi}{4}\right) u[n] = \sin\left(\frac{\pi}{4} n + \frac{\pi}{4}\right) u[n]$